

Vestibular FAMEMA 2016

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05
----	----	----	----	----

Sumário

0.1 FAMEMA 2016	1
1 Gabarito	3

0.1 FAMEMA 2016

Exercício 1. (FAMEMA 2016) Um brinquedo consiste em um fole acoplado a um tubo plástico horizontal que se encaixa na traseira de um carrinho, inicialmente em repouso. Quando uma criança pisa no fole, comprimindo-o até o final, o ar expelido impulsiona o carrinho.

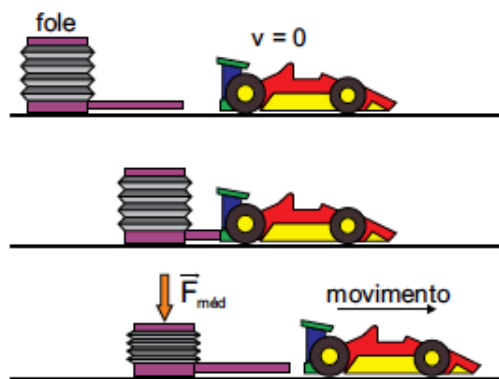
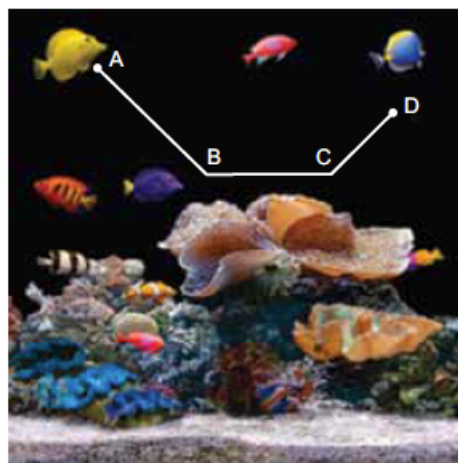


Figura 1:

Considere que a massa do carrinho seja de 300 g, que o tempo necessário para que a criança comprima completamente o fole seja de 0,2 s e que ao final desse intervalo de tempo o carrinho adquira uma velocidade de 8 m/s. Admitindo desprezíveis todas as forças de resistência ao movimento do carrinho, o módulo da força média ($\vec{F}_{med}$) aplicada pelo ar expelido pelo tubo sobre o carrinho, nesse intervalo de tempo, é igual a

- (A) 10 N
(B) 14 N
(C) 12 N
(D) 8 N
(E) 16 N

Exercício 2. (FAMEMA 2016) A figura mostra parte de um aquário no qual a água encontra-se parada. Nesse ambiente, o peixe amarelo movimenta-se do ponto A ao ponto D, segundo a trajetória ABCD representada pela linha branca.



(http://tritaoaquarios.com.br. Adaptado.)

Figura 2:

Considerando a densidade da água constante ao longo de todo o trajeto, assinale a alternativa que indica corretamente o esboço do gráfico de como varia a pressão sobre o peixe amarelo, em função do tempo, nesse deslocamento.

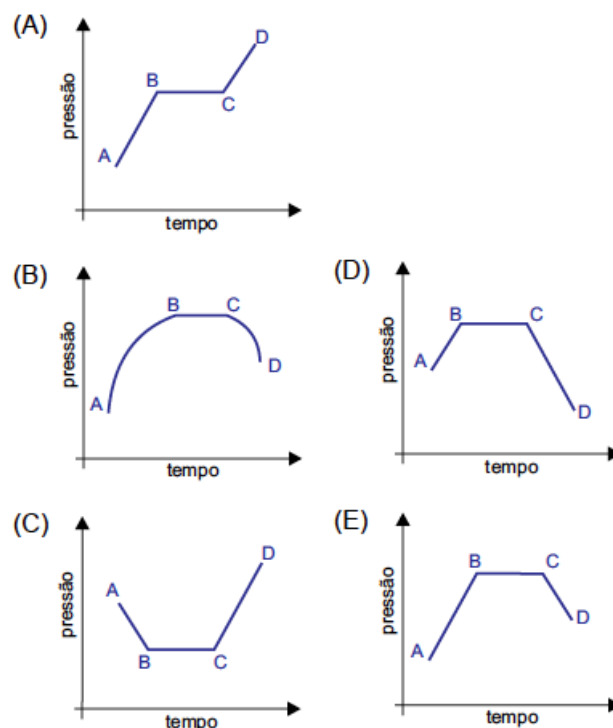


Figura 3:

Exercício 3. (FAMEMA 2016) Uma pessoa observa uma letra F impressa em uma folha de papel utilizando uma lente convergente como lupa, a qual é mantida em repouso, paralela à folha e a 10 cm dela. Nessa situação, as dimensões da imagem são três vezes maiores do que as da letra impressa, conforme mostra a figura.

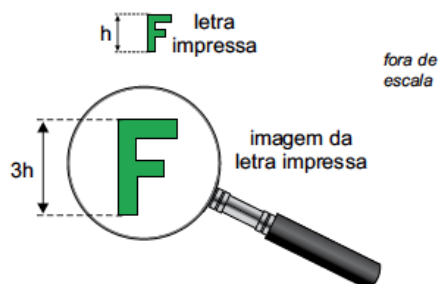


Figura 4:

Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss, a distância focal da lente utilizada pela pessoa, em centímetros, é igual a

- (A) 37,5.
- (B) 15,0.
- (C) 22,5.
- (D) 7,50.
- (E) 30,0.

Exercício 4. (FAMEMA 2016) Com o objetivo de simular as ondas no mar, foram geradas, em uma cuba de ondas de um laboratório, as ondas bidimensionais representadas na figura, que se propagam de uma região mais funda (região 1) para uma região mais rasa (região 2).

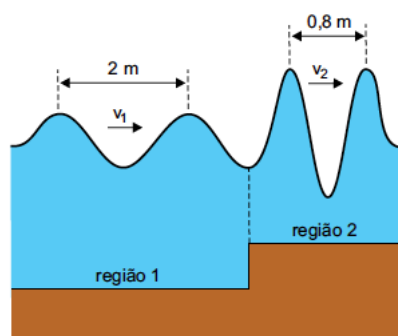


Figura 5:

Sabendo que quando as ondas passam de uma região para a outra sua frequência de oscilação não se altera e considerando as medidas indicadas na figura, é correto afirmar que a razão v_1/v_2 entre as velocidades de propagação das ondas nas regiões 1 e 2 é igual a

- (A) 1,6.
- (B) 0,4.
- (C) 2,8.
- (D) 2,5.
- (E) 1,2.

Exercício 5. (FAMEMA 2016) Um garoto desenvolveu, para a feira de ciências de sua escola, um projeto que chamou de A casa elétrica. Para isso, utilizou resistores ôhmicos e fios metálicos de resistência desprezível, representados em vermelho na figura. Para dar a forma que queria à casa, também utilizou materiais isolantes, representados em azul. Todos os elementos da casa estão contidos em um mesmo plano.

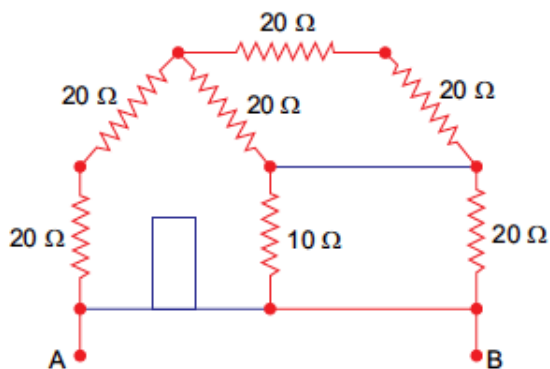


Figura 6:

Pode-se afirmar corretamente que a resistência equivalente entre os pontos A e B da figura, em ohms, é igual a

- (A) 50.
- (B) 60.
- (C) 30.
- (D) 20.
- (E) 40.

1 Gabarito

Solução 1. (C)

Solução 2. (E)

Solução 3. (B)

Solução 4. (D)

Solução 5. (B)